Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Никитов

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....4
3. Решение.....5
3.1. Преобразование структурной схемы.....5
3.2. Аналитический вывод.....6
3.3. Модель Simulink.....7
3.4. Проверка эквивалентности.....8
3.5. Выводы.....9
4. Исходный код.....10
5. Источники.....11

1. Постановка задачи

Цель работы - изучить правила эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверить результат моделированием в MATLAB/Simulink.

Для схемы варианта 4 нужно найти передаточную функцию от входа u к выходу y и получить эквивалентное звено.

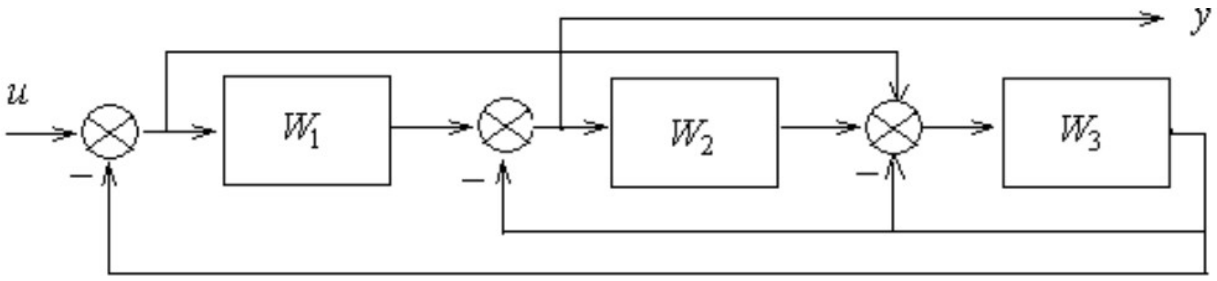


Рисунок 1. Исходная структурная схема варианта 4

В схеме используются три звена с заданными передаточными функциями [1].

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad W_2(s) = 2, \qquad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}.$$

Выход y снимается после второго сумматора. Сигнал с выхода третьего звена возвращается на отрицательные входы всех трёх сумматоров.

В задании со звёздочкой нужно собрать исходную и эквивалентную схемы в Simulink. На обе схемы подаются одинаковые ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия. Результаты сравниваются при нулевых начальных условиях.

2. Используемые средства

Для символьного расчёта использованы MATLAB R2025a и Symbolic Math Toolbox. Проверка выполнена в Simulink.

Все три проверки находятся в файле scheme_L2.slx.

Блок	**Назначение**
Transfer Fcn	Звенья W_1, W_3 и эквивалентная передаточная функция
Gain	Коэффициент усиления $W_2 = 2$
Sum	Сумматоры с заданными знаками входов
Step, Pulse Generator, Sine Wave	Три тестовых воздействия
Mux, Scope	Совместное отображение выходов двух схем
To Workspace	Сохранение выходных сигналов для сравнения

Моделирование выполнено от 0 до 12 с решателем ode45. Максимальный шаг равен 0,005 с, относительная точность 10^{-9}, абсолютная 10^{-11}.

Вместо идеального δ-импульса в модели задан короткий прямоугольный импульс высотой 100 и длительностью 0,01 с. Его площадь равна единице. Оба канала получают один и тот же входной сигнал.

В Pulse Generator заданы период 20 с, ширина 0,05% от периода и задержка 1 с. На интервале моделирования формируется один импульс.

3. Решение

3.1. Преобразование структурной схемы

Обозначим выход первого сумматора через e, а выход W_3 через z. Перенесём второй сумматор вперёд через W_2. Прямая ветвь получит множитель W_1W_2, а отрицательная ветвь от z - множитель W_2.

После объединения со следующим сумматором две прямые ветви дают $1 + W_1W_2$. Две отрицательные ветви от z дают $1 + W_2$. Полученный внутренний контур показан на рисунке 2.

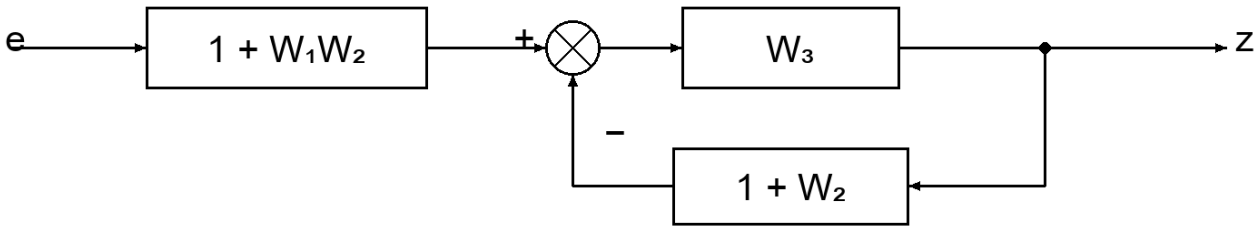


Рисунок 2. Внутренний контур после переноса сумматора

Свернём этот контур по правилу отрицательной обратной связи [2, 3]. Передаточная функция от e до z равна

$$G(s) = \frac{z}{e} = \frac{W_3(1 + W_1W_2)}{1 + W_3(1 + W_2)}.$$

Внешняя обратная связь единичная. Поэтому первый сумматор даёт $e = u - z = u - Ge$, откуда

$$\frac{e}{u} = \frac{1}{1 + G}.$$

В точке съёма выхода складываются W_1e и $-z$. Следовательно, $y = (W_1 - G)e$, и вся схема заменяется одним звеном

$$W(s) = \frac{y}{u} = \frac{W_1 - G}{1 + G}.$$

3.2. Аналитический вывод

Запишем уравнения исходной схемы при нулевых начальных условиях. Обозначим вход W_3 через q.

$$e = u - z, \qquad y = W_1 e - z,$$

$$q = W_2 y + e - z, \qquad z = W_3 q.$$

Подставим e и y в уравнение для q и соберём слагаемые при u и z.

$$q = (1 + W_1 W_2)u - (2 + W_2 + W_1 W_2)z.$$

Учитывая $z = W_3 q$, получим

$$\frac{z}{u} = \frac{W_3(1 + W_1 W_2)}{1 + W_3(2 + W_2 + W_1 W_2)}.$$

Из $y = W_1 u - (W_1 + 1)z$ после подстановки и приведения к общему знаменателю следует

$$W(s) = \frac{W_1 + W_1 W_3 - W_3}{1 + 2W_3 + W_2 W_3 + W_1 W_2 W_3}.$$

Это же выражение получается при подстановке G в результат преобразования схемы. Подставим параметры звеньев и умножим числитель и знаменатель на $(s + 1)^2(s + 2)$.

$$W(s) = \frac{(s + 1)(s + 2) + 5 - 5(s + 1)}{(s + 1)^2(s + 2) + 20(s + 1) + 10}.$$

$$W(s) = \frac{s^2 - 2s + 2}{s^3 + 4s^2 + 25s + 32}.$$

Для эквивалентного блока Numerator = [1 −2 2], Denominator = [1 4 25 32]. Коэффициенты записаны по убыванию степеней s.

3.3. Модель Simulink

Для каждого входного сигнала собраны исходная схема и эквивалентное звено. Их выходы через Mux поданы на Scope.

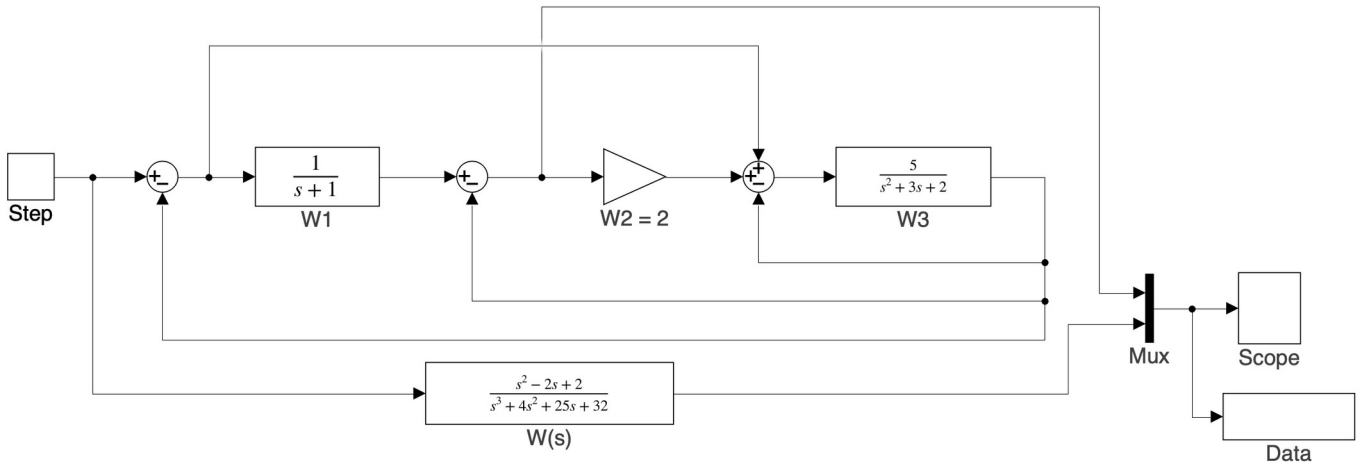


Рисунок 3. Сравнение исходной и эквивалентной схем при скачке

Первый вход Mux подключён к исходной схеме, второй - к эквивалентному звену.

Звено	**Numerator**	**Denominator / Gain**
W_1	[1]	[1 1]
W_2	-	2
W_3	[5]	[1 3 2]
Эквивалентное	[1 −2 2]	[1 4 25 32]

У первого и второго сумматоров знаки входов «+−», у третьего «++−». На положительные входы третьего сумматора поданы e и W_2y, на отрицательный - z.

3.4. Проверка эквивалентности

На скриншотах Scope (рис. 4-6) Original обозначает исходную схему, Equivalent - эквивалентное звено. Их кривые совпадают.

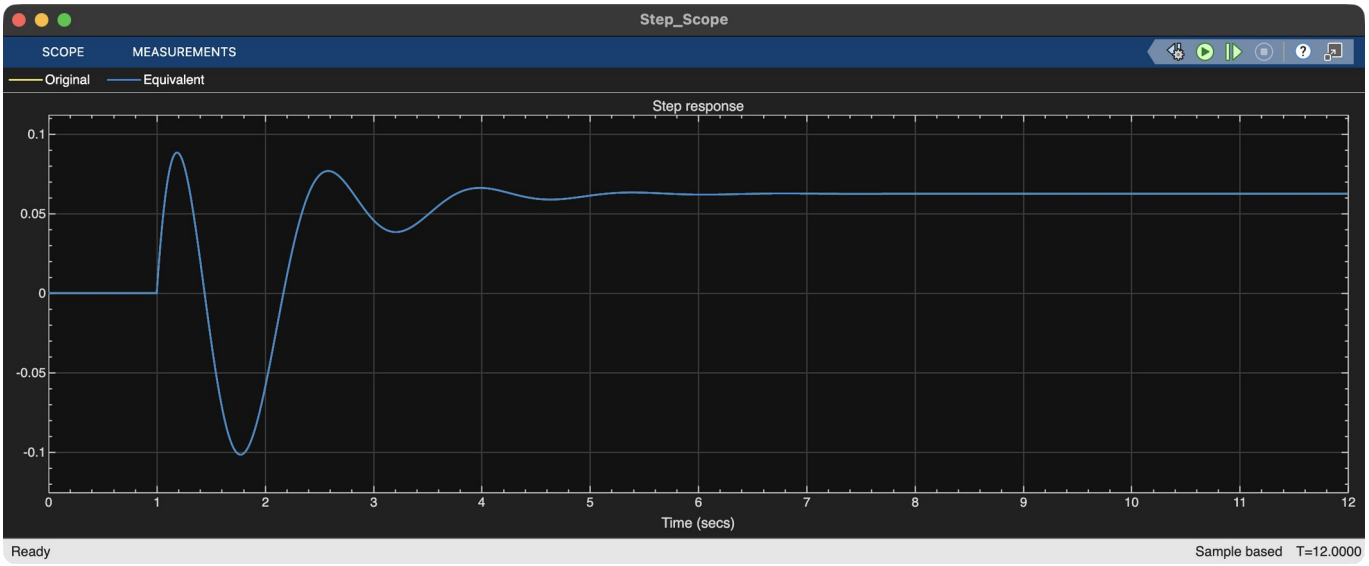


Рисунок 4. Реакции на единичный скачок при t = 1 с

Переходный процесс затухает. Установившееся значение соответствует статическому коэффициенту передачи.

$$W(0) = \frac{2}{32} = 0{,}0625.$$

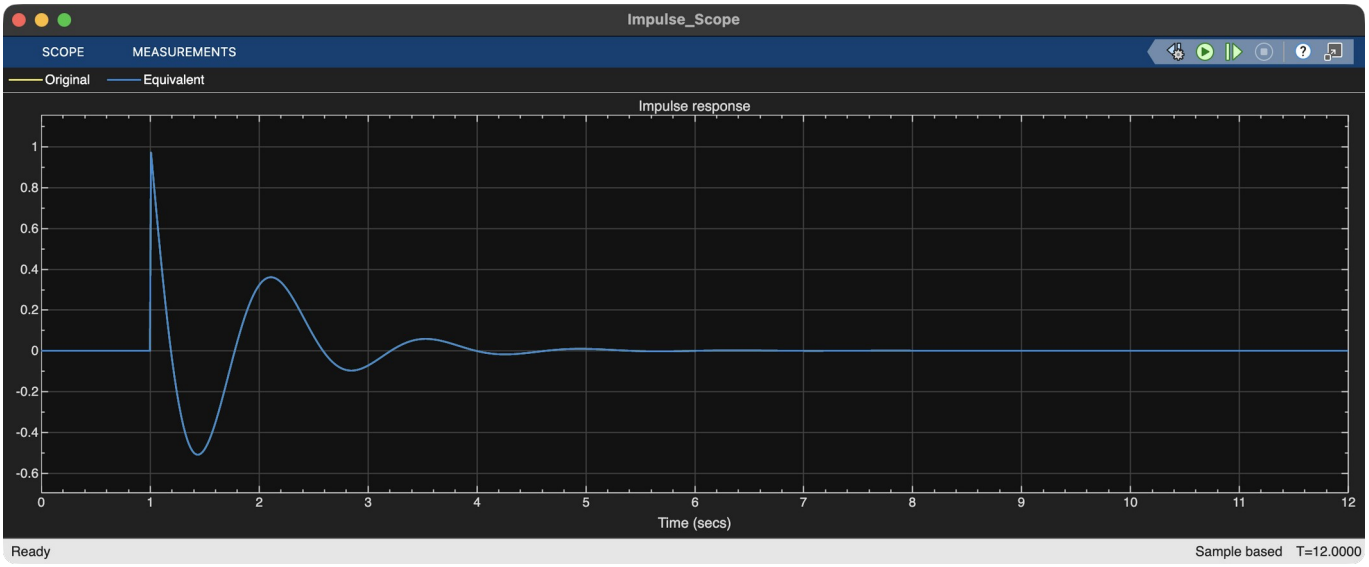


Рисунок 5. Реакции на короткий импульс при t = 1 с

Импульс заканчивается при t = 1,01 с. После него выход совершает затухающие колебания и возвращается к нулю.

Проверка синусоидальным воздействием

Для третьего испытания задан сигнал $u(t) = \sin(t)$. Амплитуда равна 1, частота 1 рад/с, начальная фаза 0.

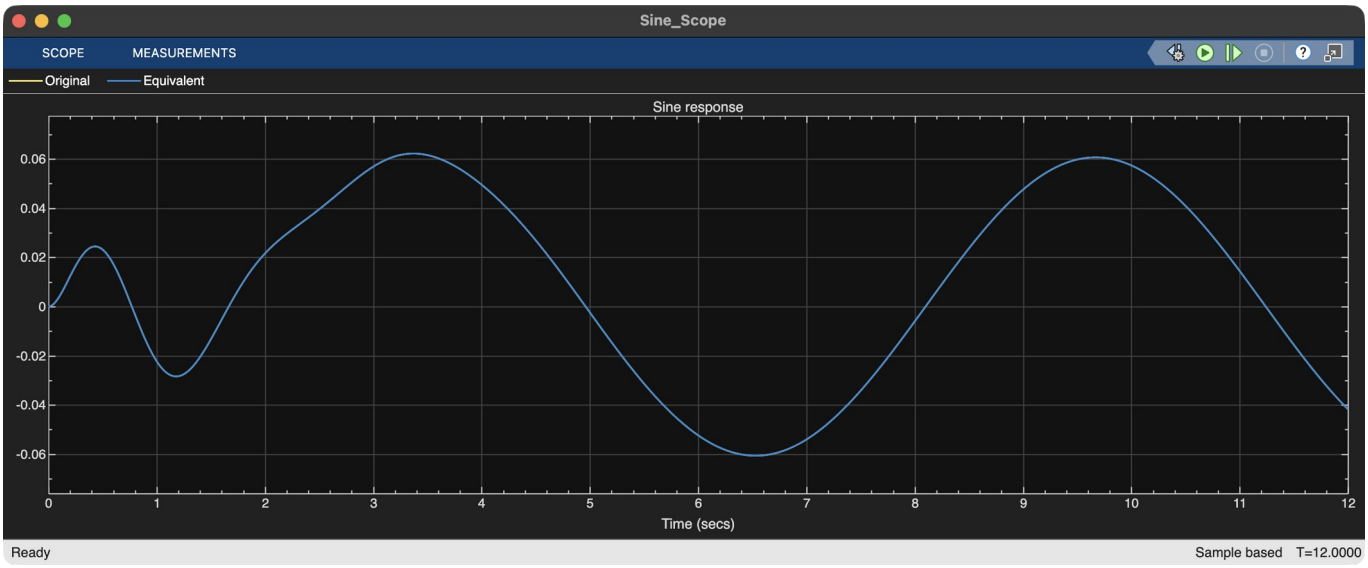


Рисунок 6. Реакции на синусоидальный входной сигнал

После затухания переходного процесса выход становится синусоидальным. Кривые совпадают по амплитуде и фазе.

По сохранённым точкам вычислена максимальная разность выходов.

$$E = max\ |y_{исх}(t) - y_{экв}(t)|.$$

Воздействие	**Максимальная абсолютная разность**
Скачок	7.29e-16
Короткий импульс	5.55e-16
Синусоида	4.58e-16

3.5. Выводы

1. Для варианта 4 получено эквивалентное звено. Два способа расчёта дали одну и ту же передаточную функцию.
2. При скачке, коротком импульсе и синусоиде выходы двух схем совпали. Максимальная разность меньше 10^{-7}.
3. При единичном скачке выход стремится к 0,0625.

4. Исходный код

Расчёт передаточной функции выполнен в L2.m. Скрипт и модель scheme_L2.slx находятся в каталоге nikitov.dmitriy/src/L2.

```
clc;
clear;
close all;


syms s


W1 = 1 / (s + 1);
W2 = 2;
W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);


G = W3 * (1 + W1*W2) / (1 + W3*(1 + W2));
W_final = simplify((W1 - G) / (1 + G))
```

5. Источники

1. Лабораторная работа №2. Исследование преобразований структурных схем. Методические указания.

2. Жарко Е. И. Основы теории управления. ОТУ - 02. Материалы лекции.

3. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. 2012. 186 с.

4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.

5. MathWorks. MATLAB, Symbolic Math Toolbox и Simulink. Документация. https://www.mathworks.com/help/